

需求追踪矩阵

1. 功能需求追踪

需求 ID	需求	设计/模块	实现位置	测试/验收
FR-01	仓库分析	分析流程 异步任务	backend/routes/analyze.py, backend/analyzer/	backend/tests/test_api.py, E2E
FR-02	六维评分	六维分析器	backend/analyzer/*	backend/tests/test_aggregator.py
FR-03	报告展示	ReportPage	frontend/src/pages/ReportPage.tsx	前端 build 人工验收
FR-04	AI 诊断	ai/diagnose	backend/ai/diagnose.py	backend/tests/test_ai_diagnose.py
FR-05	缓存感知	Cache service	backend/services/cache.py	backend/tests/test_cache.py
FR-06	导出分享	export/reportAssets	backend/routes/export.py, frontend/src/Utils/reportAssets.ts	backend/tests/test_export.py
FR-07	仓库对比	ComparePage/compare route	backend/routes/compare.py, frontend/src/pages/ComparePage.tsx	人工验收 build
FR-08	排行榜投票	leaderboard/vote	backend/routes/leaderboard.py, backend/routes/vote.py	backend/tests/test_leaderboard.py
FR-09	用户认证	OAuth/session	backend/routes/auth.py, backend/services/session.py	手工登录测试
FR-10	工程文档	docs/OpenSpec	docs/, openspec/	文档审查

2. 非功能需求追踪

非功能需求	实现策略	验证方式
性能	缓存 异步任务 Compare 并行	E2E 人工计时
安全	XSS 转义 Session 强密钥 CORS OAuth state	安全测试用例

非功能需求	实现策略	验证方式
可用性	进度条 错误提示 一键启动	人工验收
可维护性	模块化目录 OpenSpec 软件工程文档	代码审查
可测试性	pytest Vitest CI	自动化测试
可扩展性	分析器分层 API 分层 SQLite	架构审查

3. OpenSpec Capability 映射

Capability	覆盖需求
cap-01 project-init	FR-10
cap-02 analysis-engine	FR-01, FR-02
cap-03 api-report	FR-01, FR-03, FR-06
cap-04 ai-diagnosis	FR-04
cap-05 frontend-polish	FR-03
cap-06 deploy-e2e	FR-10
cap-07 polish-final	FR-07, FR-08
cap-08 async-optimize	FR-01, NFR 性能
cap-14 proxy-auto-degrade	NFR 可靠性
cap-16 react-bits-visual-redesign	FR-03, NFR 可用性
cap-18 xss-security-fix	NFR 安全
cap-19 security-architecture-hardening	NFR 安全 可维护性
cap-20 report-leaderboard-ux	FR-03, FR-04, FR-06, FR-08